

Analiza wykorzystania oscylatorów pierścieniowych jako źródła losowości w układach FPGA

Szymon Gogulski

Promotor: dr inż. Michał Melosik

Informatyka - Przetwarzanie Brzegowe

Politechnika Poznańska

Praca dyplomowa Magisterska
Poznań 2026



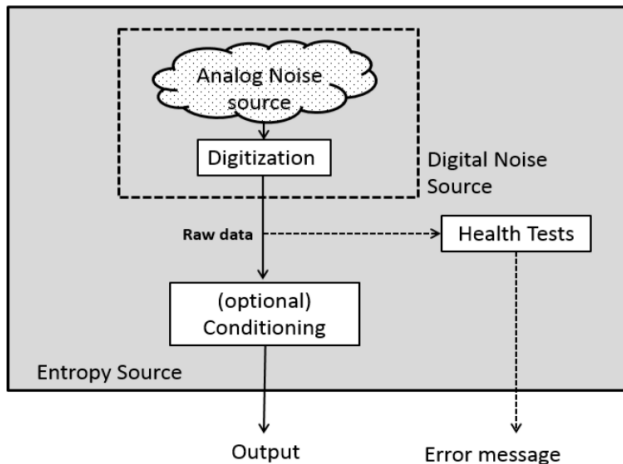
Agenda

- 1 Cel pracy
- 2 Wprowadzenie
- 3 Testy bazowe
- 4 Analiza rozmieszczenia
- 5 Faza algorytmiczna i optymalizacja ekstrakcji
- 6 Faza odporności i monitorowania online
- 7 NeoTRNG na FPGA dla RPI

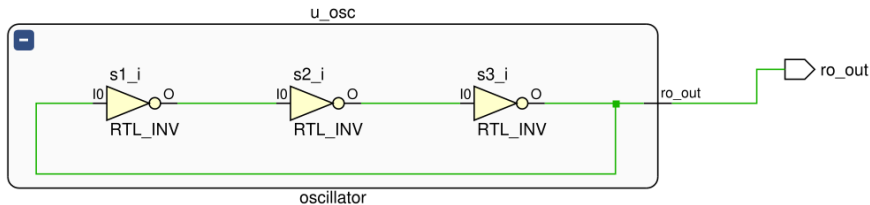


- Zbadać możliwości zastosowania oscylatorów pierścieniowych, jako źródło entropii.

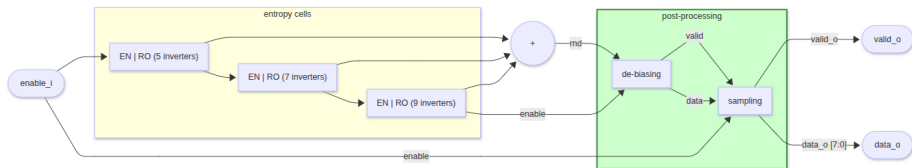




Rysunek: Model źródła entropii



Rysunek: Prosty oscylator pierścieniowy



Rysunek: Architektura modułu neoTRNG

4 przypadki bazowe

	de-biasing	sampling
RTL 1	TAK	TAK
RTL 2	TAK	NIE
RTL 3	NIE	TAK
RTL 4	NIE	NIE



Porównanie zajętości

	LUT	FF
RTL 1	...	...
RTL 2	...	...
RTL 3	...	...
RTL 4	...	...

Porównanie bitrate

	KiB/s
UART 921600bps	90.5
RTL 1	84
RTL 2	...
RTL 3	...
RTL 4	...

```
~/tools/ent/src$ ./ent ch3_VN_CRC.bin
```

```
Entropy = 7.999983 bits per byte.
```

```
~/tools/ent/src$ ./ent ch3_nVN_CRC.bin
```

```
Entropy = 7.999981 bits per byte.
```

```
~/tools/ent/src$ ./ent ch3_VN_nCRC.bin
```

```
Entropy = 7.893073 bits per byte.
```

```
~/tools/ent/src$ ./ent ch3_nVN_nCRC.bin
```

```
Entropy = 7.341919 bits per byte.
```



- ❶ finalAnalysisReport_ch3_VN_CRC.txt
- ❷ finalAnalysisReport_ch3_nVN_CRC.txt
- ❸ finalAnalysisReport_ch3_VN_nCRC.txt
- ❹ finalAnalysisReport_ch3_nVN_nCRC.txt



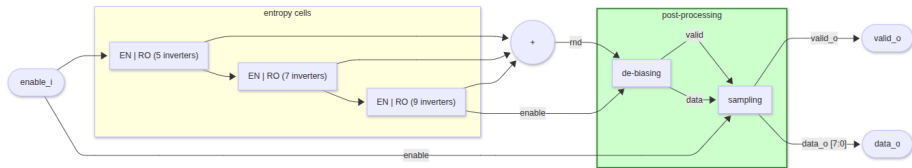
```
~/tools/SP800-90B_EntropyAssessment/cpp$ ./ea_non_iid  
→ ~/Desktop/magister/data/ch3_VN_CRC.bin 8  
H_original: 7.487619
```

```
~/tools/SP800-90B_EntropyAssessment/cpp$ ./ea_non_iid  
→ ~/Desktop/magister/data/ch3_nVN_CRC.bin 8  
H_original: 7.487620
```

```
~/tools/SP800-90B_EntropyAssessment/cpp$ ./ea_non_iid  
→ ~/Desktop/magister/data/ch3_VN_nCRC.bin 8  
H_original: 6.738274
```

```
~/tools/SP800-90B_EntropyAssessment/cpp$ ./ea_non_iid  
→ ~/Desktop/magister/data/ch3_nVN_nCRC.bin 8  
H_original: 5.623910
```





Rysunek: Architektura modułu neoTRNG

Jak rozmieszczenie komórek entropii w fizycznym układzie (floorplan) wpłynie na entropię?



Porównanie innych metod post-processing'u



Rozszerzenie zakresu badań o zagadnienia związane z monitorowaniem działania źródła oraz wpływem warunków środowiskowych.



Dodatkowe aspekty implementacyjne oraz porównanie modułu wykorzystującego oscylatory pierścieniowe z komercyjnym generatorem Quantis.



Dziękuję za uwagę

